

1. Frontend (Capa de Cliente - SPA)

- **Entorno de Ejecución:** Node.js v20 LTS
- **Lenguaje:** TypeScript 5
- **Librería Core:** React 18.3
- **Empaquetador / Build Tool:** Vite 5
- **Enrutamiento:** React Router DOM v6
- **Estilos y UI:** Tailwind CSS 3.4
- **Consumo de API:** Axios 1.7
- **Iconografía:** Lucide React
- **WebSockets / Tiempo Real:** Laravel Echo + pusher-js

2. Backend (Capa de Servidor - API REST)

- **Lenguaje:** PHP 8.3
- **Framework Core:** Laravel 11 LTS
- **Gestor de Dependencias:** Composer 2.7
- **Autenticación y Seguridad:** Laravel Sanctum
- **Servidor de WebSockets (Tiempo Real):** Laravel Reverb
- **Manejo de Colas y Caché:** Redis Client
- **Documentación de API:** L5-Swagger / OpenAPI 3.0

3. Base de Datos y Almacenamiento

- **Base de Datos Relacional:** PostgreSQL 16
 - **Extensiones Requeridas:** pgcrypto
- **Base de Datos en Memoria (Caché / Queue / PubSub):** Redis 7.2

4. Infraestructura y DevOps

- **Virtualización y Contenedores:** Docker 26 + Docker Compose v2
- **Servidor Web / Reverse Proxy:** Nginx 1.26
- **Sistema Operativo del Servidor:** Ubuntu Server 24.04 LTS
- **Certificado de Seguridad:** Let's Encrypt / Certbot

5. Herramientas de Desarrollo, Calidad (QA) y Pruebas

- **Framework de Pruebas (Testing):** Pest PHP v2 / PHPUnit 10
- **Gestión de Base de Datos:** DBeaver Community Edition 24.x
- **Pruebas de API:** Postman / Bruno
- **Control de Versiones:** Git 2.4x + GitHub / GitLab